

PUBLIC POWER CORPORATION
ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF TRANSMISSION
PROJECTS DEPT
DESIGN OF TRANSMISSION LINES MATERIAL

ATHENS - GREECE

SPECIFICATION TR-11

STEEL POLES
FOR ELECTRIC POWER TRANSMISSION LINES

TR-11/Revision: APRIL 1998

PUBLIC POWER CORPORATION
ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF TRANSMISSION
PROJECTS DEPT
DESIGN OF TRANSMISSION LINES MATERIAL SECTION
ATHENS - GREECE

SPECIFICATION TR-11

1. SCOPE

This specification covers the design, fabrication and testing of zinc coated steel poles with polygonal cross - section which shall be used for transmission lines of 150 KV. The steel poles are either single or double circuit.

A. Single circuit steel poles. The phase conductors shall be suspended from three insulator - crossarms (see drw TMFM 680).

These poles shall have one shield wire each, which shall be suspended from one steel crossarm. The insulator - crossarms and the steel crossarm shall be at the same vertical level and at the same side of the pole.

B. Double circuit steel poles. The phase conductors shall be suspended from six insulator - crossarms symmetrically placed on the same vertical level left and right of the pole (see drw TMFM 680).

The shield wire shall be mounted on the top of the pole.

2. CODES AND STANDARDS

Design, materials fabrication and testing of steel poles shall be in accordance with latest edition of international Codes and Standards listed hereafter.

EN 10025	:	Hot - rolled products of non alloy structural steels Technical delivery conditions
EN 10149	:	Hot - rolled flat products made of high yield strength for cold forming
EN 10113 Parts 1 & 2	:	Hot - rolled products in weldable fine grain structural steels Part 1: General delivery conditions Part 2: Delivery conditions for normalised rolled steels
ASTM A123	:	Standard Specification for zinc (hot galvanized) Coating on Products Fabricated from Rolled, Pressed, and Forged Steel Shapes, Plates, Bars and Strips.
ASTM A153	:	Standard Specification for zinc Coating (hot dip) on Iron and Steel Hardware.

- EN 287.1 : Approval testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
- ISO 5817 : Arc - welded joints in steel - Guidance on quality levels for imperfections
- ASCE N° 72 : Design of Steel-Transmission Pole Structures.
- IEC 652 : Loading tests on overhead line towers

3. DESIGN

3.1 POLES TYPES

The types of the poles are the following four:

Single circuit

- a. Tangent pole
- b. 12° Angle pole or
- c. 25° Angle pole or
- d. 45° Angle pole or

Double circuit

-
- Tangent pole
 - 10° Angle pole
 - 20° Angle pole

Each 12° angle single circuit pole shall be used also as a tangent double circuit pole, each 25° angle single circuit pole shall be used also as a 10° angle double circuit pole and each 45° angle single circuit pole shall be used also as a 20° angle double circuit pole.

Each type of the pole is specified with two standard lengths in order to be the distance A (see drw TMFM 680) of the lower conductor suspension point from the ground level equal to 20m and 22,5m correspondingly.

3.2 DESIGN METHOD

The poles have to be calculated so as to sustain, without permanent deflection of any of their parts, the "design loads" specified in the attached annex.

These loads comprise the safety factors.

So the design calculation of the pole must not exceed the yield point.

Poles shall be designed in accordance with ASCE N° 72: "Design of steel Transmission Pole Structures".

3.3 PLATES

The plates used for the fabrication of the poles shall be according to the here above mentioned standards with minimum yield and tensile strength guaranteed, and proper for shaping without cracks in cold forming as well as for easy welding.

Both mild and high tensile steel quality may be used.

Plate with a thickness smaller than 5 mm should not be used.

3.4 MAXIMUM DIAMETER

The maximum permissible diameter of the circumscribed circle of the cross section on the ground level of the pole shall not exceed the corresponding value which is given in the table of the annex. This diameter shall be decreased from the base to the top of the pole according to the amount of taper referred at the table of the Annex.

3.5 TOP DEFLECTION

The calculated deflection at the top of the pole, under the specified "design loads" given in the Annex, shall not exceed the following percentage of the pole height above ground:

Tangent Poles	Angle Poles
6.0 %	4.5 %

The calculation of top deflection shall be carried out at second order, i.e. including the additional bending moments resulting from structure's displacements time the vertical loads.

3.6 MEMBERS LENGTH

Same type's but different suspension height's poles shall differ only at the length of the lowest member while the rest members shall be the same.

4. PRODUCT DESCRIPTION

4.1 GENERAL

The cross-section of the poles shall have the shape of a regular polygon.

The poles shall be composed of independant parts (at most five) which shall have all the shape of curtailed pyramid with the same slope of lateral sides.

Members of poles shall be made from sheets of steel, one or two shells, cut to trapeziums and then cold formed and properly welded to shape the regular polygonal cross-section.

It's permissible for the independed parts to be composed of two halves with probably different thickness plates connected each other with circumferential (under load) weld.

The pole's members shall be fully interchangeable.

The top of the poles shall have water-tight protection.

4.2 ASSEMBLY

The independant parts which compose each pole shall be assembled by telescopic joints based on their taper (detail T drw TMFM 680) in such a way that the longitudinal welds will be arranged on the same level which is perpendicular to the level of the poles crossarms.

This assembly should be done easily on site during the erection of the line.

The overlap length of the parts in the area of the telescopic joint shall be calculated so that the overlap area should sustain the specified design loads without permanent deflection.

In no case will the overlap length be allowed to be smaller than 1,5 times the largest internal diameter at the overlap area.

For the structural's tolerances meeting the manufacturer could provide at the pole's design sufficient overlap in order to secure after the assembly the necessary design length. The upper part of each component part of the pole (covered by the joint) shall have two indicative lines.

The upper one will be covered after the assembly (design overlap). The lower one have to be 20 cm below the level of the maximum allowed overlap (as given from the manufacturer's calculations) in order to enable the measuring of the exact overlap length.

In this way the total suspension height shall be resulted from all the telescopic joints.

The mentioned dimensions "A" at par 3.1 (suspension heights) are the minimum permitted dimensions of the pole after the assembly. The prismatical surfaces at the overlap area shall have uniform and complete touching between them.

4.3 JOINTING STUDS

In order to be ensured the minimum specified overlapping length of the members, the bottom and the top of each member, must be equipped with three Γ -shape plates including the corresponding turnbuckles or other proposed by the manufacturer proper equipment.

4.4 CONDUCTORS SUPPORTS

Each single circuit pole shall have three pairs of Π -shape plates and each double circuit pole shall have six pairs of Π -shape plates.

Each pair of plates shall be welded at the pole as the details A and B of drw TMFM 684 define.

The pole shall be equipped with small brackets "I" and "II" which shall be bolted on the plates of details "A" and "B" correspondingly.

To each bracket pair ("I" and "II") shall be attached an insulator - crossarm (see indicative drw TMFM 684).

The above fittings shall be calculated to sustain the specified loads. The exact dimensions and the fittings shape shall be defined according to Corporation instructions during the production of the drawings.

4.5 SHIELD WIRE FIXATION

The single circuit poles shall have sideways, at their top, a steel crossarm made from properly shaped welded plate, (see drw TMFM 680) for the suspension of the shield wire through a proper bolted gasket.

The crossarm shall be calculated to sustain at his end, without permanent deflection, a load equal to 1300 kgr either vertical or longitudinal of the conductor.

This load shall not be taken into consideration for the poles body calculation.

The crossarm shall have at his end a welded plate for the suspension of the shield wire.

The double circuit poles shall have at their top a proper extension for the suspension of the shield wire through a proper bolted gasket.

This assembly shall be calculated to sustain without permanent deflection a longitudinal load equal to 1300 grs acting on the suspension point of the conductor.

This load shall not be taken into consideration for the pole's body calculation.

4.6 POLE BASE

The base (above the ground level) shall have a condensation drain and shall be vented to the open air.

4.7 FOUNDATION

The bottom part of the pole is boxed into a concrete base (pole's foundation). The pole's length into the ground shall be according to the attached annex. This part of the pole on the ground level shall be circumferentially reinforced, for a total length of 1 m, by a 10 mm thickness steel sleeve welded to the main part by two circumferential welds.

About the half length of the steel sleeve has to be into the foundation.

This sleeve is necessary to have proper holes in order to avoid deflections during the galvanizing phase.

4.8 EARTH POINT

At a small height above the ground level, each pole shall have a proper bolt for the connection of the counter-poise which is a solid galvanized steel conductor having a diameter of 10 mm.

4.9 ACCESS

The poles shall be furnished with sockets for climbing steps 150mm length which start from a height of 2.2 m above the ground level and are placed till the height of the lowest insulator crossarm.

The climbing steps shall be placed in a staggered manner on two vertical axis and the maximum distance between them shall be 40 cm with proper provision for the area of telescopic joints.

Climbing steps shall be strong enough to withstand without failure a lineman with it's equipment (about 150 kg).

At the upper independant part of the pole lengthwise of two sides shall exist sockets for attachment of 1.5 m length removable ladders.

The shape of the climbing steps and ladders as well as their exact positioning shall be approved by the Corporation.

The poles shall be equipped with all the necessary climbing step and ladders.

4.10 ATTACHMENT OF DANGER PLATE

Each pole shall have four bolts for the attachment of one danger plate.

5. FABRICATION

5.1 PLATES BENDING

Formed plates shall be bent to a radius sufficiently large so as not to produce cracking of the material.

5.2 WELDINGS

The circumferential welds, the Π -shape of par. 4.4 plates welds, the weld of the extension gasket of par. 4.5, as well as the longitudinal welds of the external parts of the poles at area of the telescopic joints shall be checked by routine tests using the X-ray method.

In case the x-ray method cannot be applied, the ultrasonic method or other proper method shall be used.

These welds shall be free from appearance and internal defects such as cracks, bubbles, blemishes or particles.

Their strength at static or dynamic loading shall be at least equal to the strength of the thicker of the plates which are welded. The quality levels for welds imperfections shall be determined in accordance with ISO 5817.

The rest parts of the longitudinal welds, as well as the two longitudinal and circumferential welds of the plates of par. 4.8 shall be checked by sample tests using the X-ray method or other suitable method. Their strength shall be about 80% the strength of the thicker of the plates which are welded.

5.2.1 Welding Techniques

The manufacturer shall be responsible for determining and for developing proper techniques to be used in the welding operations. All welding operations shall be done in accordance with qualified welding procedures.

5.2.2 Welders and Operators

All welders and welding operators to be employed under the Contract shall have been qualified by tests as prescribed in EN 287-1.

The Manufacturer shall, if required, furnish proof that all welders and welding operators have successfully passed qualification tests, certified by an independent control laboratory.

5.2.3 **Electrodes**

Electrodes used shall be compatible with the parent metal, giving at least the same mechanical characteristics.

6. ANTICORROSION

6.1 GALVANIZING

Prior to any chemical conditioning, all welds shall be mechanically cleaned to remove any weld flux residue.

Each independent part of the pole shall be hot dip galvanised inside and outside according to the specification ASTM A123. The galvanising of each part of the pole shall be single dipped. The double dipped galvanising shall be avoided.

Bolts, screws, nuts and washers shall be galvanized, according to ASTM A153. Nuts shall be re-tapped after galvanizing and then shall be suitably protected from rust by grease.

6.2 ASPHALTIC LAYS

The lowest part of each pole (foundation part) shall be covered inside with two lays of proper asphaltic material.

The preparation of the (galvanised) surface and the asphaltic protection use shall be done according to asphaltic supplier instructions.

7. BID' S DATA

The bids shall include at minimum the following:

1. General drawings for the types of the poles which are going to be fabricated.
2. Method of calculation of poles
3. Calculation of each type of pole
4. The qualities of the steel which are going to be used.
5. Quality Control Plan listing in sequential order all process control activities, inspection and tests.
6. Dimension of the galvanizing plant bath and of the auxiliary baths (cleaning, preparation).
7. Reference list of Transmission Lines equipped with poles fabricated by the bidder. At this list have to be included : The year of poles fabrication the voltage and the length of the T.L., the type of the conductors e.t.c.

8. TESTING

8.1 TYPE TESTS

The type tests shall be performed on each type of poles and shall be based on the plan of the arrangement and on the test's media which shall be submitted by the supplier and shall be approved by the Corporation.

These tests are:

1.1 Assembly controls

1.2 Design loads sustain tests.

During the test every type of pole has to sustain without permanent deflection of any of its parts the specified, in the attached Annex, design loads for at least five minutes.

This test will be performed in vertical position of the pole. The achievement of design load test shall be made in accordance with IEC 652.

Each pole's type test will eventually include a destruction test. The steel of the pole under test must have a failing load as close as possible to the minimum guaranteed values.

The failing load shall be checked during the failure of samples which shall preferably include welds.

The tests costs and the value of the destroyed poles, during the tests, shall be at the charge of the supplier.

The successful performance of the above tests of the poles is criterion for the approval of the supplier calculations and of the construction drawings.

8.2 ACCEPTANCE TESTS

The following tests and controls shall be made on every batch to be accepted.

- a. Material test on samples of raw material (breaking point, elongation and bending)
- b. Welding control (X-rays, penetrated liquid) on ready ungalvanized parts as prescribed at the par. 5.2
- c. Galvanizing test (visual, adherence, uniformity and weight).
- d. General visual control, dimension control, interchangeability control.

The number of samples shall be sufficient enough to secure that the poles to be delivered have been fabricated according to the specifications and are suitable for their intended use.

ANNEX

I. BASIC DIMENSIONS OF THE POLES

Pole's length into the ground	Maximum permissible diameter of the circumscribed circle at the ground level	Min Amount of taper
-------------------------------------	---	------------------------

A. Single circuit

1. Tangent Pole	2,5 m.	80 cm.	12 mm/m.
2. 12° Angle Pole	3,0 m.	80 cm.	12 "
3. 25° Angle Pole	3,0 m.	110 cm.	15 "
4. 45° Angle Pole	3,5 m.	110 cm	15 mm/m

B. Double circuit

1. Tangent Pole	3,0 m.	80 cm.	12 mm/m.
2. 10° Angle Pole	3,0 m.	110 cm.	15 "
3. 20° Angle Pole	3,5 m.	110 cm.	15 mm/m

II. DESIGN LOADS

1. Loads per point of attachment of phase conductors and shield wire:

	1. Phase conductor		2. Shield wire	
	Transverse(H)	Vertical(V)	Transverse(H)	Vertical(V)
A. Single circuit	(KG)	(KG)	(KG)	(KG)
1. Tangent Pole	650	550	250	210
2. 12° Angle Pole	1000	550	550	210
3. 25° Angle Pole	1750	550	950	210
4. 45° Angle Pole	2810	465	1430	185
B. Double circuit				
1. Tangent Pole	650	550	250	210
2. 10° Angle Pole	900	550	475	210
3. 20° Angle Pole	1430	465	740	185

REMARKS:

- The types A.2 and B.1, A.3 and B.2 as well as A.4 and B.3 must be coincided with the same pole correspondingly (with alternative attachments for the upper part).
- For every pole additional transverse wind loads have to be taken resulting from a wind pressure of 170 Kg/m² acting on the projected surface of the pole to the level perpendicular to the transverse direction.
- The above loads comprise the necessary safety factors. The poles must sustain these loads without permanent deflection.

APRIL 1998

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TR-11

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TR-11

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τη μελέτη, κατασκευή και δοκιμή επιγευδαργυρωμένων χαλύβδινων ιστών με πολυγωνική διατομή, που θα χρησιμοποιηθούν στις γραμμές μεταφοράς 150 KV. Οι ιστοί αυτοί χαρακτηρίζονται σαν ιστοί απλού ή διπλού κυκλώματος.

- A. Ιστοί απλού κυκλώματος Στους ιστούς αυτούς οι αγωγοί φάσεως θα αναρτώνται από τρεις μονωτικούς βραχίονες (βλέπε σχ. ΤΜΓΜ 680). και θα φέρουν έναν αγωγό προστασίας που θα αναρτάται από ένα μεταλλικό βραχίονα. Οι μονωτικοί βραχίονες και ο μεταλλικός βραχίονας θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και προς την ίδια πλευρά του ιστού.
- B. Ιστοί διπλού κυκλώματος Στους ιστούς αυτούς οι αγωγοί φάσεως θα αναρτώνται από έξι μονωτικούς βραχίονες τοποθετημένους στο ίδιο επίπεδο συμμετρικά δεξιά και αριστερά του ιστού (βλέπε σχ. ΤΜΓΜ 680). Ο αγωγός προστασίας θα στηρίζεται στην κορυφή του ιστού σε ειδική διάταξη.

2. ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη, τα υλικά, η βιομηχανοποίηση και οι δοκιμές των χαλύβδινων ιστών θα είναι σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των παρακάτω διεθνών κωδίκων και προδιαγραφών.

EN 10025	:	Hot-rolled products of non alloy structural steels Technical delivery conditions
EN 10149	:	Hot-rolled flat products made of high yield strength for cold forming
EN 10113 Parts 1 & 2	:	Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels Part 1: General delivery conditions Part 2: Delivery conditions for normalised rolled steels
ASTM A123	:	Standard Specification for zinc (hot galvanized) Coating on Products Fabricated from Rolled, Pressed, and Forged Steel Shapes, Plates, Bars and Strips.
ASTM A153	:	Standard Specification for zinc Coating (hot dip) on Iron and steel Hardware.
EN 287.1	:	Approval testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
ISO 5817	:	Arc-welded joints in steel-Guidance on quality levels for imperfections

ASCE N° 72 : Design of Steel-Transmission Pole Structures.

IEC 652 : Loading tests on overhead line towers

3. ΜΕΛΕΤΗ

3.1 ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΩΝ

Οι τύποι των ιστών είναι οι εξής τέσσερις :

Απλό κύκλωμα

Διπλό κύκλωμα

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------|
| α. | Ιστός ευθυγραμμίας | | |
| β. | Ιστός γωνίας 12° | ή | Ιστός ευθυγραμμίας |
| γ. | Ιστός γωνίας 25° | ή | Ιστός γωνίας 10° |
| δ. | Ιστός γωνίας 45° | ή | Ιστός γωνίας 20° |

Ο ιστός απλού κυκλώματος γωνίας 12° θα χρησιμοποιείται και ως ιστός διπλού κυκλώματος ευθυγραμμίας, ο ιστός απλού κυκλώματος γωνίας 25° θα χρησιμοποιείται και ως ιστός διπλού κυκλώματος γωνίας 10° και ο ιστός απλού κυκλώματος γωνίας 45° θα χρησιμοποιείται και ως ιστός διπλού κυκλώματος γωνίας 20°.

Κάθε τύπος ιστού προδιαγράφεται σε δυο τυποποιημένα μήκη ώστε η απόσταση "Α" (βλέπε σχ. ΤΜΓΜ 680) του σημείου αναρτήσεως του κατώτερου αγωγού από το έδαφος να είναι 20 μ. ή 22,5 μ.

3.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι ιστοί πρέπει να υπολογισθούν για να φέρουν, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση οποιουδήποτε στοιχείου τους, τα "φορτία μελέτης" που προδιαγράφονται στο συνημμένο παράρτημα. Τα φορτία αυτά περιλαμβάνουν τους συντελεστές ασφαλείας.

Έτσι θα πρέπει στις στατικές μελέτες των ιστών να μην σημειώνονται υπερβάσεις του ορίου διαρροής. Οι ιστοί θα μελετηθούν σύμφωνα με τον ASCE N° 72 "Design of Steel Transmission Pole Structures".

3.3 ΕΛΑΣΜΑΤΑ

Τα ελάσματα κατασκευής των ιστών θα είναι σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες προδιαγραφές με εγγυημένα ελάχιστο όριο διαρροής και λυγισμού και κατάλληλα για διαμόρφωση, χωρίς ρήγματα, σε γυχή κατάσταση καθώς και για ευχερή συγκόλληση.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ποιότητες χάλυβα μέσης και υψηλής αντοχής

Δε θα χρησιμοποιηθεί έλασμα με πάχος μικρότερο από 5 χλστ.

3.4 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου της διατομής στην επιφάνεια του εδάφους του ιστού δεν θα υπερβαίνει την τιμή που δίνεται κατά περίπτωση στον πίνακα του παραρτήματος.

Η διάμετρος αυτή θα μειώνεται από τη βάση προς την κορυφή του ιστού σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στον πίνακα του παραρτήματος.

3.5 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ

Η υπολογιζόμενη απόκλιση της κορυφής του ιστού, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα "φορτία μελέτης" που δίνονται στο παράρτημα, δε θα υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσοστά επί του ύψους του ιστού από το έδαφος :

Ιστοί ευθυγραμμίας

Ιστοί γωνίας

6%

4,5%

Η απόκλιση της κορυφής πρέπει να υπολογίζεται με ανάλυση δευτέρας τάξεως, επί παραδείγματι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι πρόσθετες ροπές που αναπτύσσονται λόγω των μετατοπίσεων της κατασκευής επί τα αντίστοιχα κατακόρυφα φορτία.

3.6 ΜΗΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

Ιστοί του ίδιου τύπου, διαφορετικού ύψους ανάρτησης, θα διαφέρουν μόνο στο μήκος του ενός κατώτερου τμήματος, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι ίδια.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η διατομή των ιστών θα είναι σχήματος κανονικού πολυγώνου.

Οι ιστοί θα αποτελούνται από ανεξάρτητα τμήματα (το πολύ 5) που θα έχουν όλα τη μορφή κολουρης πυραμίδας με την ίδια κλίση παραπλεύρων εδρών.

Οι σπόνδυλοι των ιστών θα κατασκευαστούν από χαλύβδινα ελάσματα, ένα ή δύο κελύφη, κομμένα σε τραπέζια και μετά διαμορφωμένα εν γυχνώ και κατάλληλα συγκολλημένα για να αποκτήσει η διατομή τους τη μορφή του κανονικού πολυγώνου.

Επιτρέπεται εναλλακτικά, τα ανεξάρτητα τμήματα να αποτελούνται από δύο ήμισα, διαφορετικού, ενδεχόμενα, πάχους ελάσματα συνδεόμενα μεταξύ τους με μια περιμετρική (φέρουσα) συγκόλληση.

Οι σπόνδυλοι των ιστών θα είναι πλήρως εναλλάξιμοι.

Η κορυφή των ιστών θα φέρει στεγανή προστασία.

4.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΥ

Τα ανεξάρτητα τμήματα από τα οποία θα αποτελείται κάθε ιστός θα συναρμολογούνται τηλεσκοπικά με βάση την κωνικότητα τους, (λεπτομέρεια Τ σχ. ΤΜΓΜ 680) με τρόπο ώστε οι διαμήκεις συγκολλήσεις να είναι διατεταγμένες στο αυτό επίπεδο που θα είναι κάθετο προς το επίπεδο των βραχιόνων του ιστού. Η συναρμολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται με ευχέρεια στον τόπο του έργου κατά την ανέγερση της γραμμής.

Το μήκος επικάλυψης των τμημάτων στην περιοχή της τηλεσκοπικής συνδέσεως θα υπολογιστεί ώστε η περιοχή επικάλυψης να αντέχει τα προδιαγραφόμενα φορτία χωρίς μόνιμη παραμόρφωση.

Σε καμία περίπτωση το μήκος επικάλυψης δεν θα είναι μικρότερο από 1,5 φορά τη μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο στην περιοχή της επικάλυψης. Ο κατασκευαστής, για την

κάλυψη κατασκευαστικών ανοχών, μπορεί να προβλέγει στη σχεδίαση του ιστού, μήκος επικάλυψης μεγαλύτερο από το απαραίτητο, ώστε κατά τη συναρμολόγηση να εξασφαλίζεται πάντοτε το δεωρητικά απαραίτητο μήκος. Το ανώτερο μέρος κάθε τμήματος (καλυπτόμενο από τη σύνδεση) θα φέρει δύο σημάνσεις (γραμμές). Η ανώτερη σήμανση πρέπει κατά την συναρμολόγηση να καλύπτεται (δεωρητική επικάλυψη). Η κατώτερη σήμανση θα βρίσκεται 20 εκατ. χαμηλότερα από το σημείο της μέγιστης επιτρεπόμενης επικάλυψης (όπως αυτή δίνεται από τους υπολογισμούς του κατασκευαστή) ώστε να είναι δυνατή η εύρεση του ακριβούς μήκους επικάλυψης. Με τον τρόπο αυτό θα προκύπτει το συνολικό ύψος ανάρτησης, συμψηφιστικά από όλες τις τηλεσκοπικές συνδέσεις. Οι αναφερόμενες αποστάσεις "Α" στην παράγραφο 3.1 (ύψη ανάρτησης) είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες που πρέπει να έχει ο ιστός μετά τη συναρμολόγηση.

Οι πρισματικές επιφάνειες στην περιοχή επικάλυψης πρέπει να έχουν ομοιόμορφη και πλήρη επαφή μεταξύ τους.

4.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί το ελάχιστο μήκος επικάλυψης των ανεξάρτητων τμημάτων, το κάτω και το πάνω μέρος κάθε τμήματος στην περιοχή της επικάλυψης, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τρία ελάσματα σχήματος Γ συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων εντατήρων ή άλλο κατάλληλο προτεινόμενο εξοπλισμό.

4.4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΦΑΣΕΩΣ

Κάθε ιστός θα φέρει τρία ζεύγη ελασμάτων σχήματος Π, στην περίπτωση του ιστού απλού κυκλώματος και έξι ζεύγη στην περίπτωση του ιστού διπλού κυκλώματος. Κάθε ζεύγος ελασμάτων θα συγκολλείται στον ιστό όπως φαίνεται στις λεπτομέρειες Α & Β, του σχ. ΤΜΓΜ 684.

Ο ιστός θα είναι εξοπλισμένος με μικρά ακρογεφύρια "I" που θα στερεώνονται με κοχλίες στο έλασμα της λεπτομέρειας Α και με στηρίγματα "II" που θα στερεώνονται στο έλασμα της λεπτομέρειας Β.

Σε κάθε ζεύγος ακρογεφυρίου και στηρίγματος "I" και "II" θα στερεώνεται ένας μονωτικός βραχίονας (βλέπε σχ. ΤΜΓΜ 684).

Τα παραπάνω εξαρτήματα θα υπολογισθούν ώστε να φέρουν τα προδιαγραφόμενα φορτία. Οι ακριβείς διαστάσεις και η διαμόρφωση των εξαρτημάτων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιχείρησης κατά την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων.

4.5 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι ιστοί απλού κυκλώματος θα φέρουν πλαγίως στην κορυφή τους μεταλλικό βραχίονα από κατάλληλα διαμορφωμένο συγκολλητό έλασμα (βλ. σχ. ΤΜΓΜ 680) για την ανάρτηση του αγωγού προστασίας μέσω κατάλληλης κοχλιωτής φλάντζας.

Ο βραχίονας θα υπολογισθεί ώστε να αντέχει, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση, στη άκρη του φορτίο 1.300 χλγμ. είτε κατά την κατακόρυφη διεύθυνση είτε κατά τη διεύθυνση του αγωγού. Το φορτίο αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του κορμού του ιστού. Ο βραχίονας θα έχει στην άκρη του συγκολλητό έλασμα για την ανάρτηση του αγωγού προστασίας.

Οι ιστοί διπλού κυκλώματος θα φέρουν στην κορυφή τους κατάλληλη υπερύψωση για την ανάρτηση του αγωγού προστασίας μέσω κατάλληλης κοχλιωτής φλάντζας. Η διάταξη αυτή θα υπολογισθεί ώστε να αντέχει χωρίς μόνιμη παραμόρφωση οριζόντιο φορτίο 1.300 χλγ.

επιβαλλόμενο στο σημείο αναρτήσεως του αγωγού, κατά την διεύθυνση αγωγού. Το φορτίο αυτό δε θα ληφθεί υπόψη για το υπολογισμό του κορμού του ιστού.

4.6 ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ

Η βάση (πάνω απο το έδαφος) θα περιλαμβάνει σύστημα απαγωγής συμπυκνωμάτων και πρόβλεψη αερισμού του εσωτερικού του ιστού.

4.7 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Το κατώτερο τμήμα του ιστού εγκιβωτίζεται μέσα σε βάση απο σκυρόδεμα (θεμελίωση ιστού). Το μήκος του ιστού μέσα στο έδαφος θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα. Το τμήμα αυτό του ιστού στη δέση που βγαίνει απο τη βάση του σκυροδέματος θα είναι ενισχυμένο περιμετρικά, επί συνολικού μήκους 1 μ. με χαλυβδινό έλασμα πάχους 10 χλσ. συγκολλημένο στο κύριο σώμα με δύο περιμετρικές συγκολλήσεις. Περίπου το μισό μήκος του ελάσματος θα βρίσκεται μεσα στη βάση του σκυροδέματος.

Κατάλληλες οπές επί του πρόσδετου ελάσματος πρέπει να προβλεφθούν για αποφυγή παραμορφώσεων κατά τη διαδικασία της επιμεταλλοποίησης.

4.8 ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Ο ιστός θα φέρει σε μικρό ύψος πάνω απο τη γραμμή εδάφους κατάλληλο κοχλία για τη σύνδεση αγωγού γείωσης απο επιμεταλλωμένο μονόκλωνο χαλύβδινο αγωγό διαμέτρου 10 χλσ.

4.9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗΣ

Οι ιστοί θα διαθέτουν υποδοχές για σκαλοπάτια μήκους 150 χλσ. που θα αρχίζουν απο ύψος 2,2 μ. πάνω απο το έδαφος και θα φθάνουν μέχρι το ύψος του κάτω μονωτικού βραχίονα. Τα σκαλοπάτια θα τοποθετούνται κατάλληλα σε δύο κατακόρυφους άξονες και το ένα σκαλοπάτι απο το άλλο θα απέχει κατά την κατακόρυφο 40 εκ. , το πολύ, με κατάλληλη πρόβλεψη ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα στη περιοχή των τηλεσκοπικών συνδέσεων. Τα σκαλοπάτια θα είναι ικανά να αντέχουν χωρίς να σπάνε, έναν εναερίτη με τον εξοπλισμό του (περ. 150 χλγρ.).

Στο ανώτερο ανεξάρτητο τμήμα του ιστού, θα υπάρχουν υποδοχές, κατά μήκος δύο πλευρών, κατάλληλες για να στερεώνονται φορητές σκάλες μήκους 1,5 μ.

Η μορφή που θα έχουν τα σκαλοπάτια και οι σκάλες καθώς και οι ακριβείς θέσεις τοποθετήσεως τους θα εγκριθούν απο την Επιχείρηση.

Οι ιστοί θα περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα για τον πλήρη εξοπλισμό τους σκαλοπάτια και σκάλες.

4.10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κάθε ιστός θα φέρει επίσης τέσσερις κοχλίες για τη στήριξη μίας πινακίδας κινδύνου.

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

5.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Τα διαμορφώμενα ελάσματα θα καμφθούν με κατάλληλη ακτίνα καμπυλότητας ώστε να μην προκύψουν ρηγματώσεις στο υλικό.

5.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Για τις περιμετρικές συγκολλήσεις, τις συγκολλήσεις των ελασμάτων σχήματος Π της παρ. 4.4, την συγκόλληση της φλάτζας, της δικτυωτής υπερύψωσης της παρ. 4.5, καθώς και τα τμήματα των διαμήκων συγκολλήσεων που βρίσκονται στην περιοχή των τηλεσκοπικών συνδέσεων εξωτερικά, θα γίνουν έλεγχοι σειράς με τη μέθοδο των ακτινογραφιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της μεθόδου των ακτινογραφιών θα εφαρμοσθεί η μέθοδος των υπερήχων ή οποιαδήποτε άλλη κριθεί αναγκαία. Οι συγκολλήσεις αυτές θα είναι απαλλαγμένες από ρήγματα επιφανειακά ή εσωτερικά, από φυσαλίδες αέρα, πόρους ή ξένα σωματίδια.

Η αντοχή τους σε στατική ή δυναμική φόρτιση θα είναι τουλάχιστον ίση με την αντοχή του παχύτερου των ελασμάτων που συγκολλούνται. Τα επίπεδα ποιότητας για σφάλματα συγκολλήσεων θα προσδιορίζονται σύμφωνα με το ISO 5817.

Τα υπόλοιπα τμήματα των διαμήκων συγκολλήσεων καθώς και οι δύο διαμήκεις και οι δύο περιμετρικές συγκολλήσεις του πρόσδετου ελάσματος της παρ. 4.8 θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά με τη μέθοδο των ραδιογραφιών ή άλλη κατάλληλη μέθοδο. Η αντοχή τους αντίστοιχα θα είναι ίση περίπου με το 80% της αντοχής του παχύτερου των ελασμάτων που συγκολλούνται.

5.2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Ο κατασκευαστής θα είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες συγκόλλησης. Όλοι οι εργασίες συγκόλλησης θα γίνουν σύμφωνα με πιστοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης.

5.2.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Όλοι οι συγκολλητές και οι χειριστές συγκολλήσεων της σύμβασης, θα έχουν πιστοποιηθεί με δοκιμές όπως προδιαγράφονται στο EN287-1.

Ο κατασκευαστής θα παρέχει, εάν απαιτηθεί, πιστοποιητικά καταλληλότητας των συγκολλητών και των χειριστών συγκολλήσεων από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών.

5.2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια, θα είναι συμβατά με τα μέταλλα που συγκολλούνται ώστε να έχουμε τουλάχιστον την ίδια μηχανική αντοχή.

6. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

6.1 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

Πρίν απο οποιαδήποτε χημική διεργασία, όλες οι συγκολλήσεις θα καθαρισθούν μηχανικά για να αφαιρεθούν υπολείμματα κολλήσεων.

Κάθε ανεξάρτητο τμήμα του ιστού, θα επιγυδαργυρωθεί "εν θερμώ" εσωτερικά και εξωτερικά σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM A-123. Η επιγυδαργύρωση κάθε τμήματος του ιστού θα γίνεται σε μια φάση. Η επιγυδαργύρωση με διπλή εμβάπτιση πρέπει να αποφεύγεται.

Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια, και ροδέλες θα γαλβανιστούν σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM A-153. Τα περικόχλια θα καθαρισθούν μετά το γαλβάνισμα και μετά θα προστατευθούν κατάλληλα για την σκουριά με γράσσο.

6.2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ

Το κατώτερο τμήμα κάθε ιστού (τμήμα δεμελιώσεως) θα επικαλυφθεί εσωτερικά με δύο στρώσεις κατάλληλου ασφαλτικού.

Η προετοιμασία της επιφάνειας (γαλβανισμένης) και η χρήση της ασφαλτικής προστασίας θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του ασφαλτικού.

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω :

1. Γενικά σχέδια για τους τύπους των ιστών που πρόκειται να κατασκευαστούν.
2. Μεθοδολογία υπολογισμού των ιστών
3. Υπολογισμό κάθε τύπου ιστού.
4. Ποιότητες του χάλυβα που θα χρησιμοποιηθούν.
5. Σχεδιασμό ποιοτικού ελέγχου που θα περιλαμβάνει με την σειρά όλες τις διαδικασίες διεργασίας, επιδεώρησης και δοκιμών.
6. Διαστάσεις λουτρού γαλβανιστηρίου και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως (λουτρών καθαρισμού, προετοιμασίας κ.τ.λ.).
7. Πίνακα γραμμών μεταφοράς με ιστούς κατασκευασμένους απο τον προσφέροντα. Σ' αυτόν τον πίνακα πρέπει να δίνονται στοιχεία σχετικά με το έτος κατασκευής των ιστών, την τάση λειτουργίας και το μήκος της Γ.Μ. , τον τύπο του αγωγού της Γ.Μ. κ.λ.π.

8. ΔΟΚΙΜΕΣ

8.1 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ

Οι δοκιμές τύπου θα εκτελεστούν για κάθε τύπο ιστού με βάση τα σχέδια των διατάξεων και των μέσων δοκιμής που θα υποβληθούν από τον προμηθευτή και θα εγκριθούν από την Επιχείρηση, είναι δε οι εξής :

- 1.1 Δοκιμή συναρμολόγησης.
- 1.2 Δοκιμή αντοχής, στα φορτία μελέτης.

Κατά τη δοκιμή κάθε τύπος ιστού πρέπει να φέρει, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση οποιουδήποτε τμήματος του τα, καθοριζόμενα στο παράρτημα που επισυνάπτεται, "φορτία μελέτης" τουλάχιστο για πέντε λεπτά.

Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί με τον ιστό σε κατακόρυφη θέση.

Η διεξαγωγή της δοκιμής του φορτίου μελέτης θα γίνει σύμφωνα με το IEC 652.

Στη δοκιμή κάθε τύπου ιστού θα περιληφθεί ενδεχόμενα και δοκιμή καταστροφής. Ο χάλυβας του ιστού της δοκιμής θα πρέπει να έχει όριο δραύσεως κατά το δυνατό κοντά στο ελάχιστο εγγυημένο.

Το όριο δραύσεως θα ελεγχθεί κατά τη δραύση δοκιμών που θα περιέχουν κατά προτίμηση και συγκόλληση. Οι δαπάνες δοκιμής και η αξία των ιστών που θα καταστραφούν κατά τη δοκιμή θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η διεξαγωγή με επιτυχία των παραπάνω δοκιμών των ιστών είναι προϋπόθεση για την έγκριση των υπολογισμών και των κατασκευαστικών σχεδίων του προμηθευτή.

8.2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω δοκιμές και έλεγχοι θα γίνονται σε κάθε παρτίδα που παραλαμβάνεται.

- α. Έλεγχος υλικού σε δοκίμια επί της πρώτης ύλης (δραύσης, επιμήκυνσης και κάμψης).
- β. Έλεγχος συγκολλήσεων (ακτινογραφίες, διεισδυτικά υγρά) επί μη γαλβανισμένων τμημάτων και επίσης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 5.2.
- γ. Έλεγχος επιμεταλλώσεων, (οπτικό, πρόσφυσης, ομοιομορφίας και βάρους).
- δ. Γενικός οπτικός έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων, έλεγχος εναλλαξιμότητας.

Ο αριθμός των δοκιμών θα είναι αρκετός ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ιστοί που παραδίδονται είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κατάλληλοι για το σκοπό που προορίζονται.

8. ΔΟΚΙΜΕΣ

8.1 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ

Οι δοκιμές τύπου θα εκτελεστούν για κάθε τύπο ιστού με βάση τα σχέδια των διατάξεων και των μέσων δοκιμής που θα υποβληθούν από τον προμηθευτή και θα εγκριθούν από την Επιχείρηση, είναι δε οι εξής :

- 1.1 Δοκιμή συναρμολόγησης.
- 1.2 Δοκιμή αντοχής, στα φορτία μελέτης.

Κατά τη δοκιμή κάθε τύπος ιστού πρέπει να φέρει, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση οποιουδήποτε τμήματος του τα, καθοριζόμενα στο παράρτημα που επισυνάπτεται, "φορτία μελέτης" τουλάχιστο για πέντε λεπτά.

Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί με τον ιστό σε κατακόρυφη θέση.

Η διεξαγωγή της δοκιμής του φορτίου μελέτης θα γίνει σύμφωνα με το IEC 652.

Στη δοκιμή κάθε τύπου ιστού θα περιληφθεί ενδεχόμενα και δοκιμή καταστροφής. Ο χάλυβας του ιστού της δοκιμής θα πρέπει να έχει όριο δραύσεως κατά το δυνατό κοντά στο ελάχιστο εγγυημένο.

Το όριο δραύσεως θα ελεγχθεί κατά τη δραύση δοκιμών που θα περιέχουν κατά προτίμηση και συγκόλληση. Οι δαπάνες δοκιμής και η αξία των ιστών που θα καταστραφούν κατά τη δοκιμή θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η διεξαγωγή με επιτυχία των παραπάνω δοκιμών των ιστών είναι προϋπόθεση για την έγκριση των υπολογισμών και των κατασκευαστικών σχεδίων του προμηθευτή.

8.2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω δοκιμές και έλεγχοι θα γίνονται σε κάθε παρτίδα που παραλαμβάνεται.

- α. Έλεγχος υλικού σε δοκίμια επί της πρώτης ύλης (δραύσης, επιμήκυνσης και κάμψης).
- β. Έλεγχος συγκολλήσεων (ακτινογραφίες, διεισδυτικά υγρά) επί μη γαλβανισμένων τμημάτων και επίσης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 5.2.
- γ. Έλεγχος επιμεταλλώσεων, (οπτικό, πρόσφυσης, ομοιομορφίας και βάρους).
- δ. Γενικός οπτικός έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων, έλεγχος εναλλαξιμότητας.

Ο αριθμός των δοκιμών θα είναι αρκετός ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ιστοί που παραδίδονται είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κατάλληλοι για το σκοπό που προορίζονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ

Μήκος ιστού μέσα στο έδαφος	Μέγιστη επιτρεπ. διάμετρος περιγ. κύκλου στην επι- φάνεια του εδάφους.	Ελάχιστη Μείωση διάμετρου ανά μέτρο ύψους ιστού.
-----------------------------------	---	--

A. Απλό κύκλωμα

1. Ιστός ευθυγραμμίας	2,5 μ.	80 εκ.	12 χλστ/μ.
2. Ιστός γωνίας 12°	3,0 μ.	80 εκ.	12 "
3. Ιστός γωνίας 25°	3,0 μ.	110 εκ.	15 "
4. Ιστός γωνίας 45°	3,5 μ.	110 εκ.	15 "

B. Διπλό κύκλωμα

1. Ιστός ευθυγραμμίας	3,0 μ.	80 εκ.	12 χλστ/μ.
2. Ιστός γωνίας 10°	3,0 μ.	110 εκ.	15 "
3. Ιστός γωνίας 20°	3,5 μ.	110 εκ.	15 "

II. ΦΟΡΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Φορτία ανά σημείο στηρίξεως των αγωγών φάσεως και προστασίας :

1. Αγωγός Φάσεως Εγκάρσια (H) κατακόρυφα (V)	2. Αγωγός Προστασίας Εγκάρσια (H) κατακόρυφα (V)
---	---

A. Απλό κύκλωμα

	(KG)	(KG)	(KG)	(KG)
1. Ιστός ευθυγραμμίας	650	550	250	210
2. Ιστός γωνίας 12°	1000	550	550	210
3. Ιστός γωνίας 25°	1750	550	950	210
4. Ιστός γωνίας 45°	2810	465	1430	185

B. Διπλό κύκλωμα

1. Ιστός ευθυγραμμίας	650	550	250	210
2. Ιστός γωνίας 10°	900	550	475	210
3. Ιστός γωνίας 20°	1430	465	740	185

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι τύποι A.2 και B.1, A.3 και B.2 καθώς και οι τύποι A.4 και B.3 θα συγχωνευθούν σε ενιαίους ιστούς αντίστοιχα (με εναλλακτικές εξαρτήσεις όσον αφορά το ανώτερο τμήμα).

2. Σε κάθε τύπο ιστού θα ληφθούν υπόψη επιπλέον των παραπάνω φορτίων και εγκάρσια φορτία που προκύπτουν από ανεμοπίεση 170 KG/m² στην προβαλλόμενη επιφάνεια του ιστού στο κάθετο προς την εγκάρσια διεύθυνση επίπεδο

3. Τα παραπάνω φορτία περιλαμβάνουν τους απαραίτητους συντελεστές ασφαλείας.
Οι ιστοί πρέπει να φέρουν τα φορτία αυτά χωρίς μόνιμη παραμόρφωση.